

Master – Komprimierung & Dekomprimierung (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst die wichtigsten Muster zur Zeichenketten-Komprimierung und -Dekomprimierung zusammen (Run-Length-Encoding / RLE, Zählen von Wiederholungen, Fehleranalyse, prüfungsnahe Aufgaben). Solche Aufgaben kamen mehrfach in IHK-Prüfungen nach 2020 vor.

این فایل الگوهای اصلی برای فشرده‌سازی (Komprimierung) و بازفشرده‌سازی (Dekomprimierung) رشته‌ها را جمع‌بندی می‌کند (مثل Run-Length-Encoding: شمردن تکرارها، نسخه خطایابی و تمرین‌های شبیه امتحان). این نوع سؤال‌ها بعد از ۲۰۲۰ چندبار در امتحان IHK آمده است.

1. Idee der Komprimierung – ایده اصلی فشردہ سازی

Grundidee (RLE – Run-Length-Encoding): Gleiche aufeinanderfolgende Zeichen werden zu „Zeichen + Anzahl“ zusammengefasst.

Beispiele:

- "AAAABB" → "A4B2"
- "CCCCCC" → "C6"
- "AB" → "A1B1" (oder je nach Definition auch "AB")

ایده اصلی RLE این است که رشته‌ای مثل "AAAABB" را به صورت "A4B2" بنویسیم: یعنی هر گروه از حروف یکسان پشت سر هم را تبدیل کنیم به «حرف + تعداد تکرار».

2. Hilfsfunktionen – توابع کمکی برای اعداد در رشته

2.1 Ist-Ziffer

```
function istZiffer(c: Char): Boolean
    if c >= '0' and c <= '9' then
        return true
    end if
    return false
end function
```

2.2 Zahlwert eines Zeichens ('0'..'9')

```
function zahlWert(c: Char): Integer
    return c - '0'          // im Pseudocode sinngemäß: Zeichen in Ziffer umwandeln
end function
```

برای Decompress لازم است بدانیم که آیا یک کاراکتر رقم است (۰ تا ۹) یا نه. اگر رقم به مقدار عددی آن چیست. در شبه‌کد، می‌توان به صورت مفهومی (بدون جزئیات ASCII) فرض کرد `zahlWert('3') = 3`.

3. Komprimierung – الگوریتم فشرده‌سازی

3.1 Einfache RLE-Komprimierung: "AAAABB" → "A4B2"

```
function komprimiere(text: String): String
    if länge(text) = 0 then
        return ""
    end if

    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    anzahl = 1

    für i von 1 bis Länge(text) - 1
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
            aktuellesZeichen = text[i]
            anzahl = 1
        end if
    ende für

    // letzte Gruppe anhängen
    ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)

    return ergebnis
end function
```

Hier wird angenommen, dass es eine Hilfsfunktion `anzahlAlsString(anzahl)` gibt, die eine Ganzzahl in eine Zeichenkette umwandelt (z. B. $4 \rightarrow "4"$).

الگو: یک کاراکتر فعلی و تعداد تکرار آن را نگه می‌داریم. در هر تکرار حلقه، اگر کاراکتر جدید همان قبلی باشد، `anzahl` را زیاد می‌کنیم؛ اگر فرق داشت، گروه قبلی را به صورت «حرف + تعداد» به `ergebnis` اضافه می‌کنیم و از نو شروع می‌کنیم. در پایان هم آخرین گروه را اضافه می‌کنیم.

4. Dekomprimierung – بازفشرده‌سازی (Decode)

4.1 Dekomprimierung von "A4B2" → "AAAABB"

```
function dekomprimiere(code: String): String
    ergebnis = ""
    i = 0

    solange i < länge(code)
        zeichen = code[i]
        i = i + 1

        anzahl = 0
        solange i < länge(code) and istZiffer(code[i])
            anzahl = anzahl * 10 + zahlWert(code[i])
            i = i + 1
        ende solange

        if anzahl = 0 then
            anzahl = 1
        end if

        für k von 1 bis anzahl
            ergebnis = ergebnis + zeichen
        ende für
    ende solange

    return ergebnis
end function
```

برای بازفشرده‌سازی، رشته‌ای مثل "A4B2" را از چپ به راست می‌خوانیم: اول یک کاراکتر (مثلاً A)، بعد تمام رقم‌های بعدی (مثلاً 4) را به‌عنوان تعداد می‌گیریم، سپس آن کاراکتر را به همان تعداد به خروجی اضافه می‌کنیم. این کار را تا آخر رشته ادامه می‌دهیم.

5. Varianten & Sonderfälle – حالت‌های خاص و تنوع‌ها

5.1 Komprimierung ohne explizite "1"

```
function komprimiereOhneEins(text: String): String
    if länge(text) = 0 then
        return ""
    end if

    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    anzahl = 1

    für i von 1 bis Länge(text) - 1
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            if anzahl = 1 then
                ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen
            else
                ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
            end if
            aktuellesZeichen = text[i]
            anzahl = 1
        end if
    ende für

    if anzahl = 1 then
        ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen
    else
        ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
    end if

    return ergebnis
end function
```

Komprimierung در بعضی تعریف‌ها، وقتی تعداد = ۱ است عدد ۱ نوشته نمی‌شود (مثلاً "ABBB" → "AB3"). در این صورت، در Komprimierung باید برای حالت ۱ رفتار متفاوتی داشته باشیم.

6. Fehleranalyse – خطاهای رایج در Komprimierung/Dekomprimierung

6.1 Fehler: letzte Gruppe wird nicht angehängt

```
function komprimiereFehler(text: String): String
    if länge(text) = 0 then
        return ""
    end if

    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    anzahl = 1

    für i von 1 bis Länge(text) - 1
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
            aktuellesZeichen = text[i]
            anzahl = 1
        end if
    ende für

    // FEHLER: letzte Gruppe fehlt
    return ergebnis
end function
```

6.2 Fehler: anzahl nicht korrekt zurückgesetzt

```

function komprimiereFehler2(text: String): String
    if länge(text) = 0 then
        return ""
    end if

    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    anzahl = 0          // FEHLER: sollte 1 sein

    für i von 1 bis Länge(text) - 1
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        else
            ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
            aktuellesZeichen = text[i]
            // FEHLER: anzahl wird nicht neu gesetzt
        end if
    ende für

    ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
    return ergebnis
end function

```

6.3 Fehler in der Dekomprimierung: Ziffern nicht vollständig gelesen

```

function dekomprimiereFehler(code: String): String
    ergebnis = ""
    i = 0

    solange i < länge(code) - 1          // FEHLER: falsche Bedingung
        zeichen = code[i]
        i = i + 1

        anzahl = zahlWert(code[i])        // FEHLER: nur eine Ziffer, keine Schleife
        i = i + 1

        für k von 1 bis anzahl
            ergebnis = ergebnis + zeichen
        ende für
    ende solange

    return ergebnis
end function

```


- فراموش کردن اضافه کردن «آخرین، گروه» در Komprimierung.
- درست مقداردهی نکردن `anzahl` (مثلاً ۰ به جای ۱، یا بعد از هر گروه Reset نکردن).
- در Decompress فقط یک رقم خوانده می شود و اعداد چندرقمی (مثلاً ۱۲) درست پردازش نمی شوند.

7. Prüfungsähnliche Übungen – تمرین‌های شبیه امتحان

Übung 1 – Einfache Komprimierung

```
function komprimiere(text: String): String
    // Schreiben Sie eine Funktion, die "AAAABB" in "A4B2" umwandelt.
end function
```

Übung 2 – Einfache Dekomprimierung

```
function dekomprimiere(code: String): String
    // Schreiben Sie eine Funktion, die "C3D1" in "CCCD" umwandelt.
end function
```

Übung 3 – Komprimierung ohne "1"

```
function komprimiereOhneEins(text: String): String
    // Schreiben Sie eine Funktion, die "ABBBC" in "AB3C" umwandelt.
end function
```

Übung 4 – Fehleranalyse

```
function komprimiereFehler3(text: String): String
    ergebnis = ""
    aktuellesZeichen = text[0]
    anzahl = 1
    für i von 1 bis länge(text) - 1
        if text[i] = aktuellesZeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
        ergebnis = ergebnis + aktuellesZeichen + anzahlAlsString(anzahl)
        aktuellesZeichen = text[i]
        anzahl = 1
    ende für
    return ergebnis
end function
```

Aufgabe: Erklären Sie, warum `komprimiereFehler3` falsche Ergebnisse liefert, und korrigieren Sie die Funktion.

وظیفه: توضیح بده چرا `komprimiereFehler3` نتیجه غلط می‌دهد (به‌جای این‌که گروه‌ها را بعد از تغییر حرف اضافه کند، در هر دور حلقه اضافه می‌کند) و نسخهٔ درست را بنویس.

